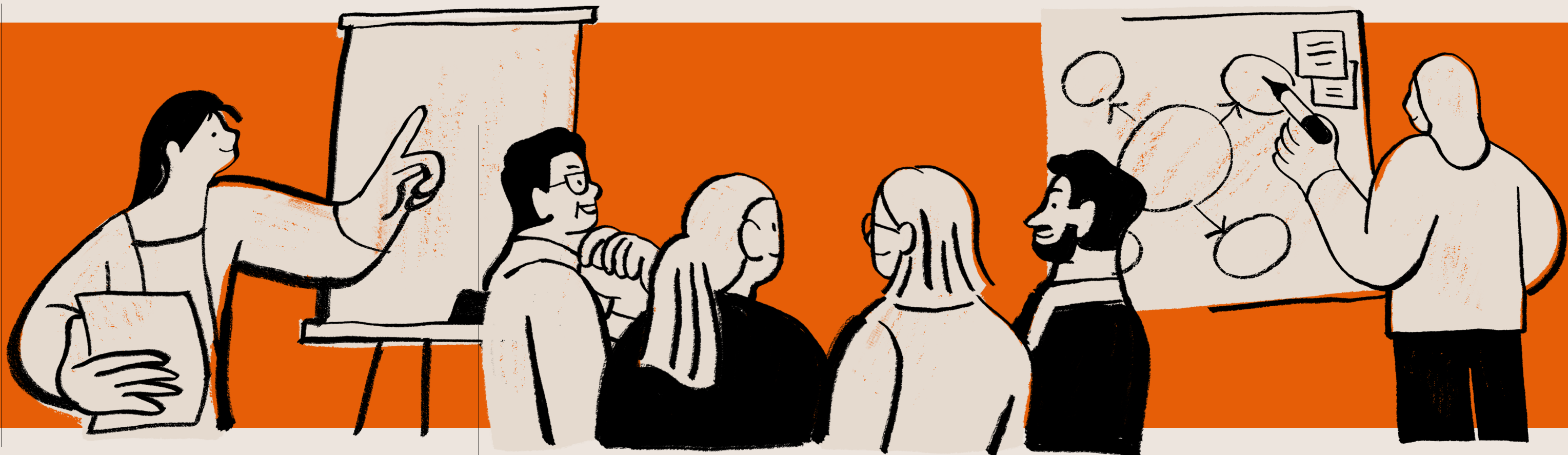




Universitas Mataram — Teknik Informatika, 2026

IMPLEMENTASI METODE PARALEL TOPSIS UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PRODUK TERBAIK PADA E-COMMERCE BERBASIS MULTI-KRITERIA

Laporan Project | Dosen: Heri Wijayanto, S.T., M.T., Ph.D. | Tim: Inaz Putri Kamila, Baiq Febylia Eka
Ningrum, Mustafida, Istiqomah Virginia | Mataram, 26 Mei 2026



Pertumbuhan E-Commerce

Kompleksitas : Seleksi produk/platform makin kompleks
Banyak Pilihan : Platform e-commerce terus bertambah
Kebutuhan : Sistem pendukung keputusan otomatis

Multi-Kriteria Keputusan

Harga, rating, layanan, basis pengguna, dan kemudahan penggunaan menjadi faktor penentu.
Diperlukan sistem MCDM yang andal dan efisien.

Solusi: Metode TOPSIS

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) diperkenalkan sebagai pendekatan yang sesuai untuk pengambilan keputusan berbasis multi-kriteria.



LATAR BELAKANG

RUMUSAN MASALAH

Platform Terbaik

Bagaimana menentukan platform e-commerce terbaik berdasarkan multi-kriteria?



Kompleksitas TOPSIS

Bagaimana menangani kompleksitas perhitungan TOPSIS dengan data besar?

Komputasi Paralel

Bagaimana komputasi paralel meningkatkan efisiensi TOPSIS?



Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis TOPSIS dengan komputasi paralel guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pemilihan produk terbaik pada platform e-commerce.

Mengimplementasikan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan produk e-commerce.

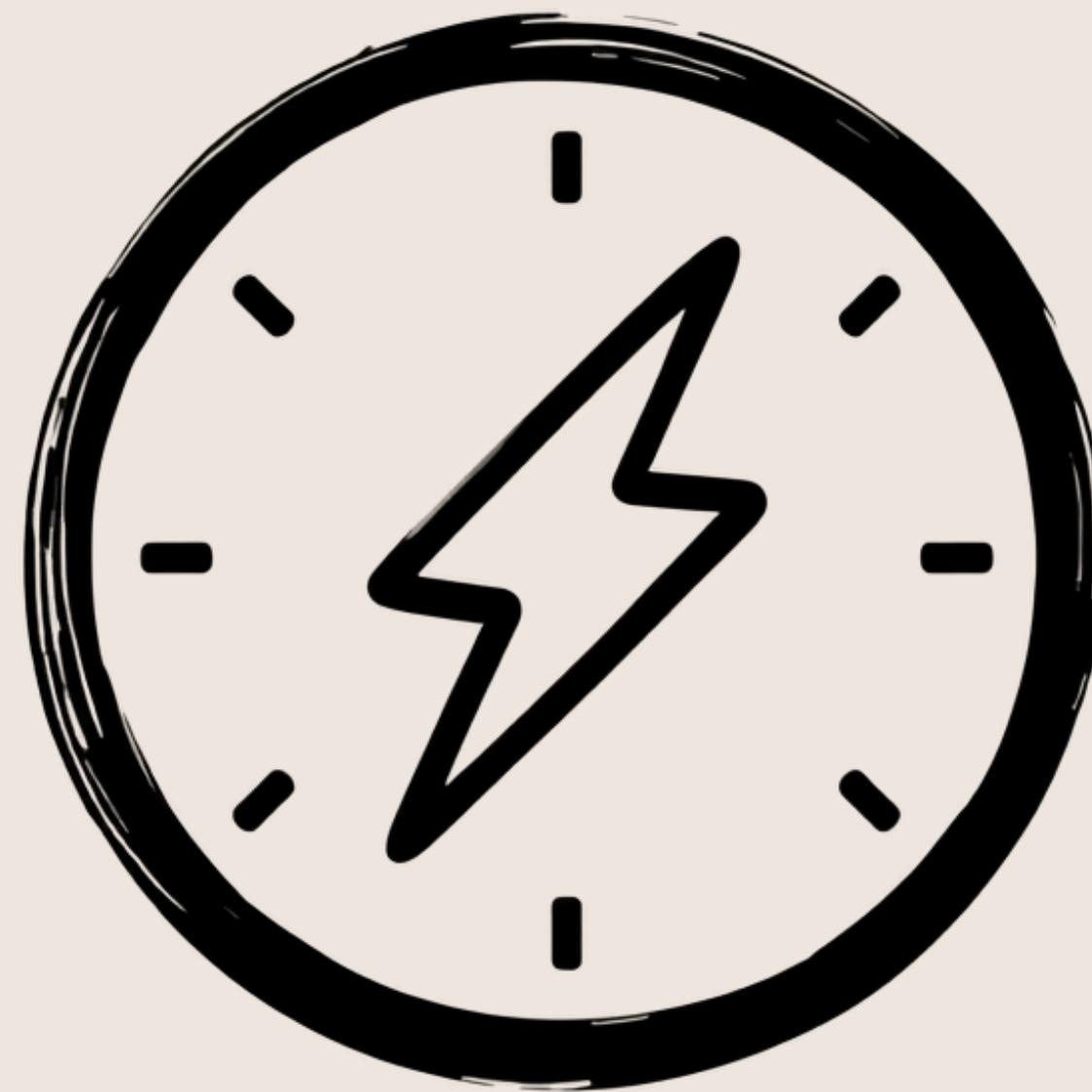
Menerapkan komputasi paralel berbasis MPI untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan TOPSIS.

Mengevaluasi performa sistem dengan membandingkan metode paralel dan serial.



Referensi Praktis

Referensi praktis untuk implementasi metode TOPSIS dan MPI dalam sistem pemilihan platform e-commerce berbasis multi-kriteria.



Efisiensi Pemrosesan

Peningkatan waktu pemrosesan data besar melalui komputasi paralel berbasis MPI, mengurangi beban kalkulasi secara signifikan.



Rekomendasi Objektif

Membantu pengguna memilih produk terbaik secara cepat, akurat, dan objektif berdasarkan solusi ideal TOPSIS.

MANFAAT SISTEM

Definisi TOPSIS

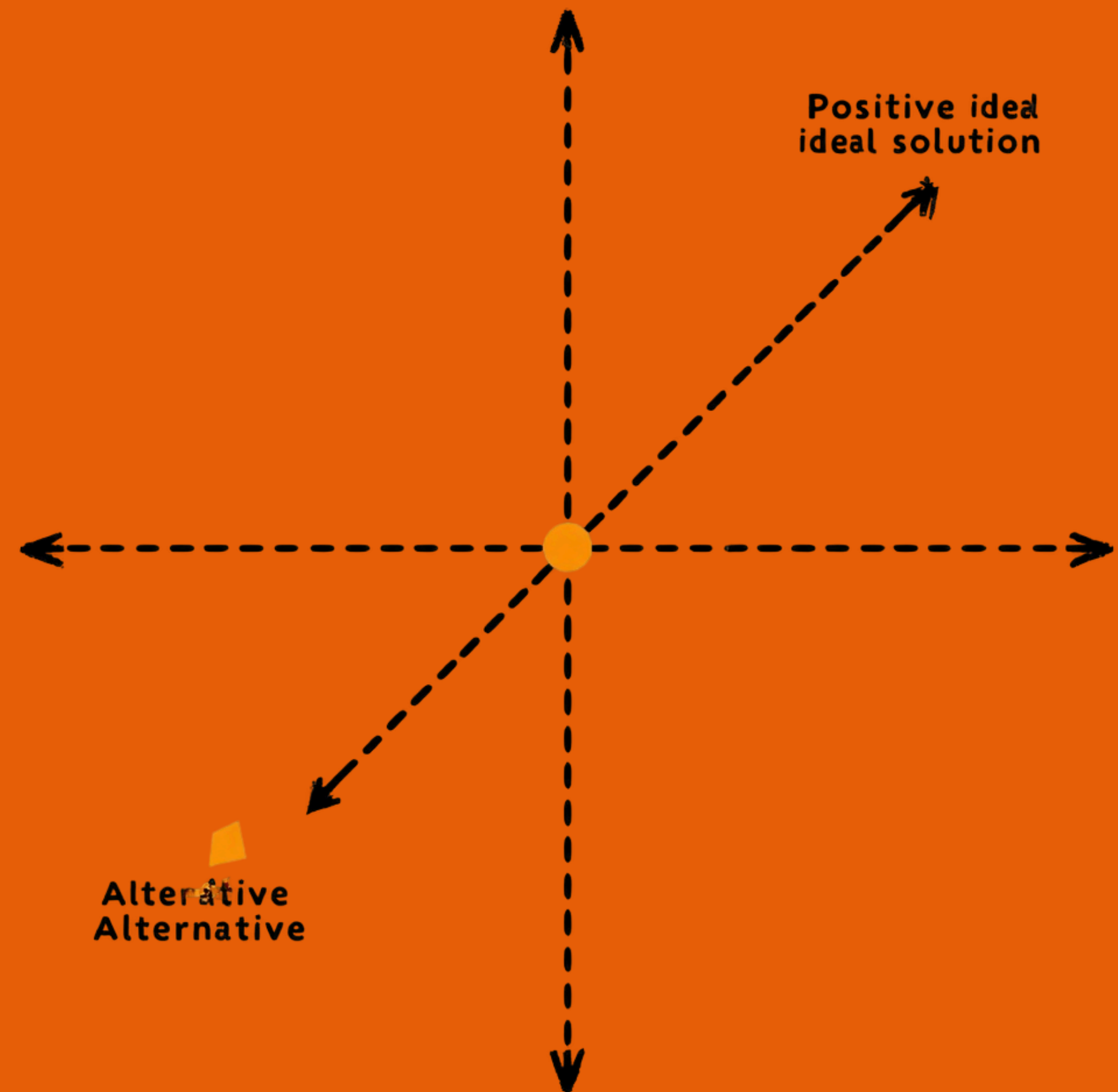
Solusi Ideal+ : Nilai terbaik dari setiap kriteria
Solusi Ideal- : Nilai terburuk dari setiap kriteria
Alternatif : Pilihan yang dievaluasi

Jarak Euclidean

Digunakan untuk mengukur kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif.

Prinsip Utama

Alternatif terbaik adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif.



KONSEP DASAR

METODE TOPSIS: TAHAPAN PROSES

NO.	TAHAPAN	DESKRIPSI
1	Konstruksi Matriks Keputusan	Menyusun matriks berisi nilai alternatif terhadap setiap kriteria yang telah ditentukan
2	Normalisasi Matriks	Mengubah nilai matriks ke skala yang sebanding menggunakan metode normalisasi Euclidean
3	Pembobotan Matriks	Mengalikan matriks ternormalisasi dengan bobot tiap kriteria (harga 0.3, rating 0.4, ulasan 0.3)
4	Solusi Ideal Positif & Negatif	Menentukan nilai terbaik (A+) dan terburuk (A-) dari setiap kriteria berdasarkan tipe benefit/cost
5	Perhitungan Jarak Separasi	Menghitung jarak Euclidean setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif
6	Nilai Preferensi & Perangkingan	Menghitung nilai preferensi (Ci) dan mengurutkan alternatif dari nilai tertinggi ke terendah

KRITERIA

Kriteria Evaluasi

Harga

Total Review

Rating Rata-rata

Tiga Kriteria Utama dalam Penilaian

Bobot: 0.3 | Tipe: Cost Criterion

Bobot: 0.4 | Tipe: Benefit Criterion

Peran Setiap Kriteria

Harga (Cost)

Semakin rendah harga, semakin baik skor produk dalam TOPSIS.

Total Review (Benefit)

Bobot: 0.3 | Tipe: Benefit Criterion

Rating Rata-rata (Benefit)

Mencerminkan kepuasan pelanggan; nilai lebih tinggi lebih diutamakan.

Total Ulasan

Jumlah ulasan menunjukkan popularitas; semakin banyak semakin unggul.

SISTEM



Dataset dan Konfigurasi Pengujian mendeskripsikan lingkungan uji dan data yang digunakan dalam implementasi metode Paralel TOPSIS pada sistem pendukung keputusan e-commerce berbasis multi-kriteria.

Ukuran dataset: 1.000.004 produk e-commerce.

Konfigurasi MPI: 4 proses berjalan secara paralel.

Setiap proses menangani ~250.001 data points secara terdistribusi.

PERINGKAT TOP BRAND PRODUK

=====

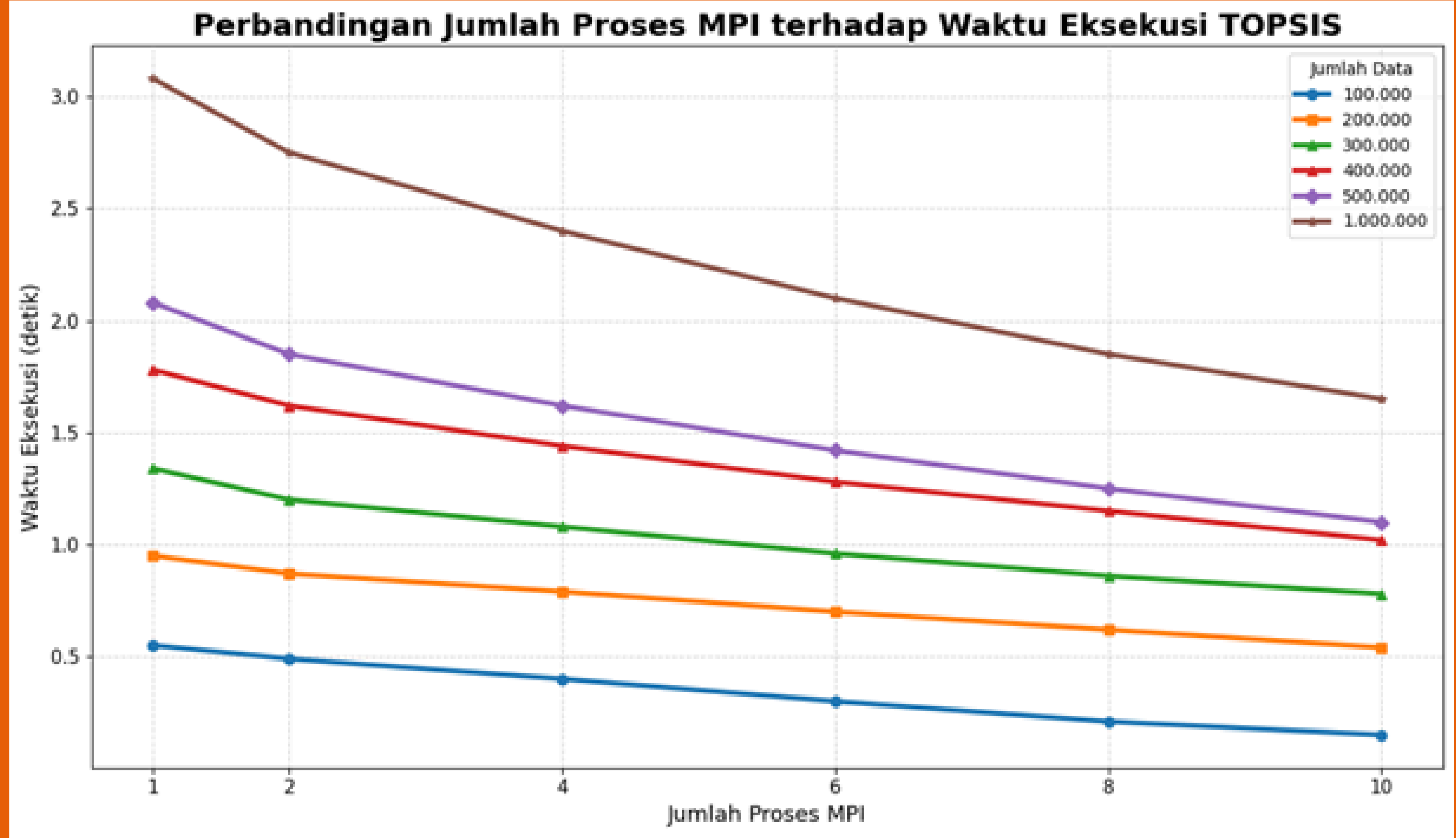
TOP 10 BRAND TERBAIK (TOPSIS MPI)

=====

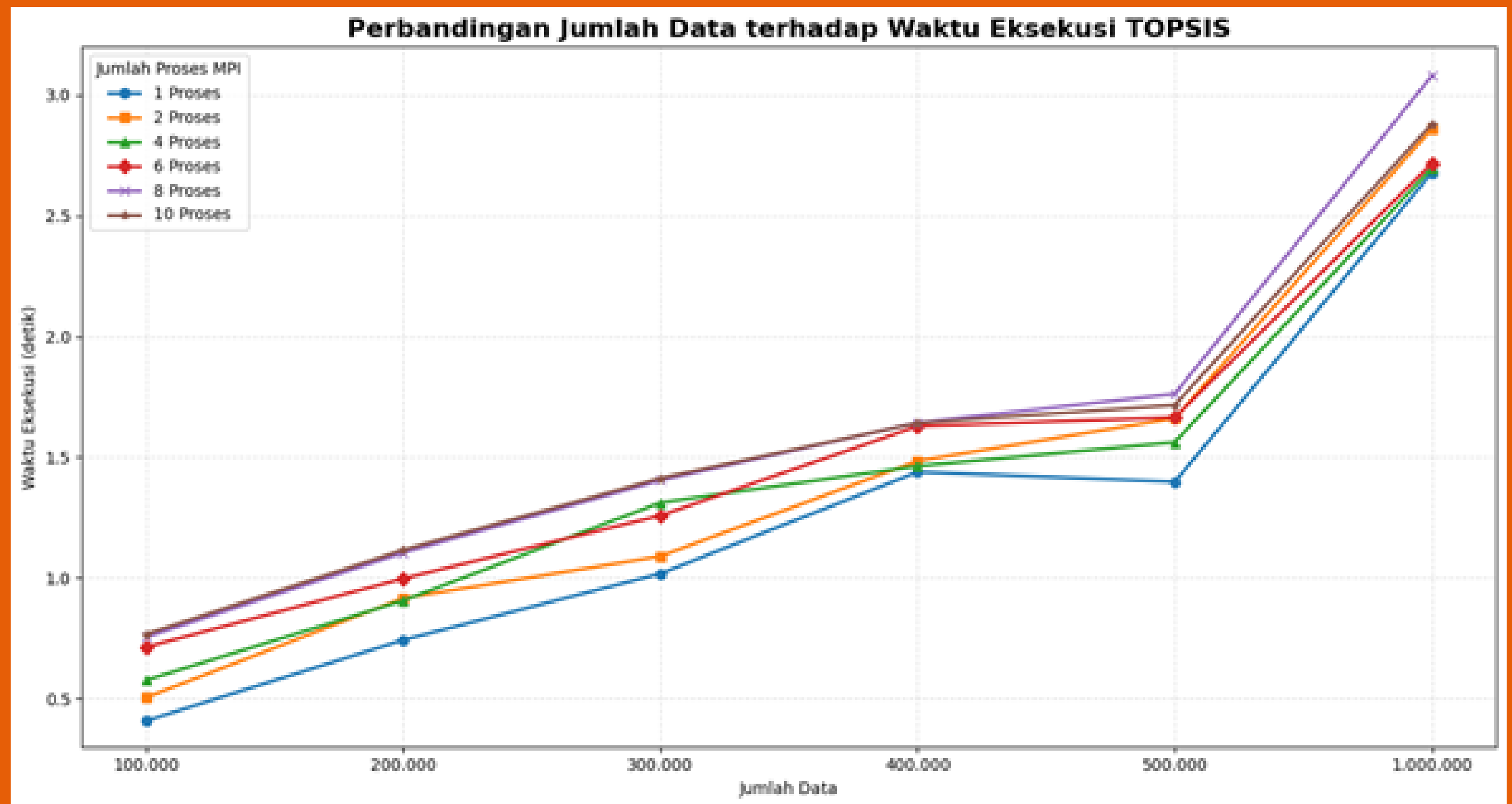
rank	brand_name	jumlah_produk	rata_rata_score
1	SS	2	0.1690
2	Rendys chem	1	0.1661
3	WARM	11	0.1635
4	UGREEN	11	0.1631
5	Universal Indonesia	4	0.1630
6	SelaluAda	1	0.1623
7	Good Shop	10	0.1623
8	Remax	9756	0.1622
9	Apacer	9880	0.1622
10	PX	10190	0.1621

=====

ANALISIS GRAFIK PROSES VS WAKTU



ANALISIS GRAFIK DATA VS WAKTU



Implementasi metode TOPSIS paralel berbasis MPI terbukti mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data besar secara signifikan dalam sistem pendukung keputusan pemilihan produk terbaik pada e-commerce.

TOPSIS paralel berbasis MPI mempercepat pemrosesan pada dataset besar (1 juta+ produk).

MPI dengan 4–8 proses menjaga waktu eksekusi tetap stabil dan optimal.

Pendekatan paralel efektif mengelola data skala besar dengan distribusi beban kerja yang seimbang.



Teknik Informatika,
Universitas Mataram

TERIMA KASIH

ATAS PERHATIAN & KESEMPATAN!

Anggota Tim : *Inaz Putri Kamila*
Baiq Febylia Eka Ningrum
Mustafida
Istiqomah Virginia